

第20章

5. (1) 证: 注意到有如下派生:

$$S \Rightarrow 1A \Rightarrow 10B \Rightarrow 101A \Rightarrow 1010B \Rightarrow 10101$$

$$\text{故 } 10101 \in L(G)$$

(2) 证: 注意到 V 生成 $p \in P$, p 无法产生以 0 结尾的字符串.

$$\text{故 } 10110 \notin L(G)$$

$$(3) \text{解: } L(G) = \{001, 00101, 0010101, \dots, 0(01)^n, \dots, 101, 10101, 1010101, \dots, 1(01)^n, \dots\}$$

9. 解: (1) $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 0^2S \Rightarrow 0^2S1 \Rightarrow 0^2S1^2 \Rightarrow 0^2S1^3 \Rightarrow 0^2S1^4 \Rightarrow 0^21^4$

$$(2) S \Rightarrow 0S \Rightarrow 0^2S \Rightarrow 0^21A \Rightarrow 0^21^2A \Rightarrow 0^21^3A \Rightarrow 0^21^4$$

10. 解: 设短语结构文法为 $G = (\Sigma, T, S, P)$

$$(1) \text{可取 } \Sigma = \{0, 1, A, S\}, T = \{0, 1\}, P = \{S \rightarrow A, A \rightarrow 0, A \rightarrow 1, A \rightarrow 1A\}$$

$$\textcircled{1} S \Rightarrow A \Rightarrow 0$$

$$\textcircled{2} S \Rightarrow A \Rightarrow 1$$

$$\textcircled{3} S \Rightarrow A \Rightarrow 1A \Rightarrow 11$$

$$(2) \text{可取 } \Sigma = \{1, A, S\}, T = \{1\}, P = \{S \rightarrow 1, S \rightarrow 1A, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 1\}$$

$$\text{显然 } L(G) = \{1, 11, 111, \dots\}$$

$$(3) \text{可取 } \Sigma = \{0, 1, S, A\}, T = \{1\}, P = \{S \rightarrow 0A, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 1\}$$

$$L(G) = \{01, 011, 0111, \dots\}$$

$$(4) \text{可取 } \Sigma = \{0, 1, S, A\}, T = \{0, 1\}, P = \{S \rightarrow 0, S \rightarrow 0A, A \rightarrow 11A, A \rightarrow 11\}$$

19. 解: (1) 是 0 型和 2 型文法

(2) 是 0 型和 2 型文法

(5) 是 0 型和 2 型文法

(7) 是 0 型和 2 型文法

(9) 是 0 型和 2 型文法

25. 解: (1) $S \Rightarrow AB$

$$\Rightarrow CaB$$

$$\text{故 } baba \in L(G)$$

$$\Rightarrow baBa$$

$$\Rightarrow baba$$

$$(2) S \Rightarrow AB$$

$$\Rightarrow CaB$$

$$\Rightarrow abab$$

$$\text{故 } abab \notin L(G)$$

31. 解: (1) $\langle \text{标识符} \rangle ::= \langle \text{字母} \rangle | \langle \text{标识符} \rangle \langle \text{字母} \rangle$

$$\langle \text{字母} \rangle ::= a | b | c \dots y | z \text{ (省略号表示包括全部 26 个字母)}$$

$$(2) \langle \text{标识符} \rangle ::= \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle | \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle | \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle | \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle \langle \text{字母} \rangle$$

$$\langle \text{字母} \rangle ::= a | b | c \dots y | z \text{ (省略号表示包括全部 26 个字母)}$$

$$(3) \langle \text{标识符} \rangle ::= \langle \text{大写字母} \rangle | \langle \text{大写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle | \langle \text{大写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle |$$

$$\langle \text{大写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle |$$

$$\langle \text{大写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle |$$

$$\langle \text{大写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle |$$

$$\langle \text{大写字母} \rangle ::= A | B | C \dots Y | Z \text{ (省略号表示包括全部 26 个字母)}$$

$$\langle \text{小写字母} \rangle ::= a | b | c \dots y | z \text{ (省略号表示包括全部 26 个字母)}$$

(4) $\langle \text{标识符} \rangle ::= \langle \text{小写字母} \rangle \langle \text{数字或下划线} \rangle$

$$\langle \text{字母数字字符} \rangle \langle \text{字母数字字符} \rangle$$

$$\langle \text{字母数字字符} \rangle |$$

$$\langle \text{小写字母} \rangle \langle \text{数字或下划线} \rangle$$

$$\langle \text{字母数字字符} \rangle \langle \text{字母数字字符} \rangle$$

$$\langle \text{字母数字字符} \rangle \langle \text{字母数字字符} \rangle$$

$\langle \text{小写字母} \rangle ::= a | b | c \dots y | z$ (省略号表示包括全部 26 个字母)

$$\langle \text{数字或下划线} \rangle = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | _$$

$$\langle \text{字母数字字符} \rangle = a | b | c \dots y | z | A | B | C \dots Y | Z |$$

$$0 | 1 | 2 \dots 8 | 9$$

第21章

5.解: (1) 1100

(2) 00110110

(3) 1111111111

7.解: $M = (S, I, O, f, g, s_0)$

$S = \{s_i \mid i = 0, 1, 2, \dots, b, 7\}$, s_i 指机器已经收集了 s_i 分

$I = \left\{ \begin{matrix} 5 \text{分} & 1 \text{角} & 25 \text{分} & \text{可乐按钮} & \text{软饮料按钮} & \text{啤酒按钮} \\ (5) & (10) & (25) & (CB) & (JB) & (BB) \end{matrix} \right\}$

$O = \{ \text{空}(n), \text{可乐}(C), \text{软饮料}(J), \text{啤酒}(B), 5, 10, 15, 20, 25 \}$

状态	下一个状态 f						输出 g					
	输入						输入					
	5	10	25	CB	JB	BB	5	10	25	CB	JB	BB
s_0	s_1	s_2	s_5	s_0	s_0	s_0	n	n	n	n	n	n
s_1	s_2	s_3	s_6	s_1	s_1	s_1	n	n	n	n	n	n
s_2	s_3	s_4	s_7	s_2	s_2	s_2	n	n	n	n	n	n
s_3	s_4	s_5	s_7	s_3	s_3	s_3	n	n	5	n	n	n
s_4	s_6	s_6	s_7	s_4	s_4	s_4	n	n	10	n	n	n
s_5	s_6	s_7	s_7	s_5	s_5	s_5	n	n	15	n	n	n
s_6	s_7	s_7	s_7	s_6	s_6	s_6	n	5	20	n	n	n
s_7	s_7	s_7	s_7	s_0	s_0	s_0	5	10	25	C	J	B

15.解: $M = (S, I, O, f, g, s_0)$

$S = \{s_0, s_1(\text{正常}), s_2(\text{锁定})\}$

$I = \{0, 911, 1, 212, \dots, 800, \dots, 800, \dots, 877, \dots, 888, \dots, \text{其他}\}$ (省略号表示7位号码)

$O = \{n, \text{Error}\}$

状态图如下:

